Skupenské teplo

- Při změně skupenství **teplota se nemění**, ale látka teplo **přijímá nebo odevzdává**.
- Toto teplo se nazývá **skupenské teplo**.
- *„Skryté“* – nevidíme změnu teploty, ale energie přechází.

Skupenské teplo tání

$$Q = m \cdot l_t$$

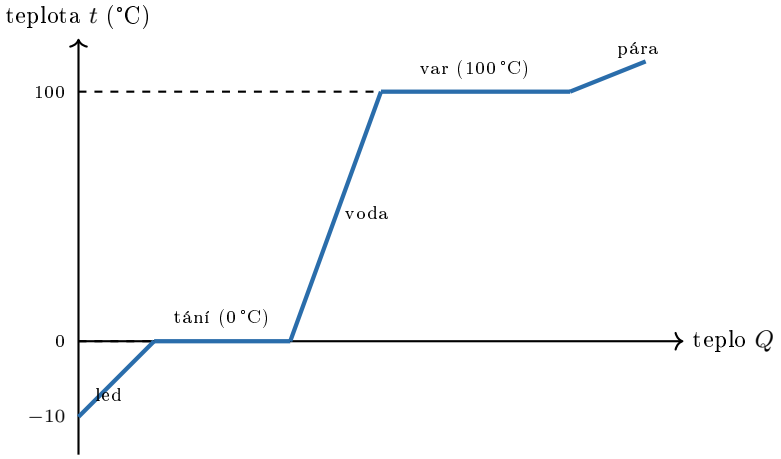
- **Q** – teplo potřebné k roztátí (J).
- **m** – hmotnost (kg).
- l_t – měrné skupenské teplo tání (J/kg).
- Pro vodu (led): $l_t = 334\,000$ J/kg = **334 kJ/kg**.

Skupenské teplo varu

$$Q = m \cdot l_v$$

- l_v – měrné skupenské teplo varu (J/kg).
- Pro vodu: $l_v = 2\,260\,000$ J/kg = **2 260 kJ/kg**.
- Pozor: var **spotřebuje** mnohem více tepla než tání.

Křivka ohřívání ledu



- Šikmé úseky – látka mění teplotu (ohřev / chlazení).
- Vodorovné úseky – látka mění **skupenství**, teplota se nemění.

Skupenská tepla různých látek

Látka	l_t **(kJ/kg)**	l_v **(kJ/kg)**
voda (led)	334	2 260
ethanol	105	879
hliník	397	10 500
železo	277	6 300

Příklady výpočtu

Příklad 1: Kolik tepla je potřeba k roztátí 2 kg ledu o teplotě 0 °C?

Zápis:
$m = 2$ kg
$l_t = 334$ kJ/kg $= 334\,000$ J/kg
$Q =?$ J

Vzorec: $Q = m \cdot l_t$

Dosazení: $Q = 2 \text{ kg} \cdot 334\,000 \text{ J/kg} = 668\,000 \text{ J} \approx 668 \text{ kJ}$

Odpověď: K roztátí 2 kg ledu je potřeba 668 kJ tepla.

Příklad 2: Kolik tepla je potřeba k vypaření 1 kg vody o teplotě 100 °C?

Zápis:
$m = 1$ kg
$l_v = 2\,260$ kJ/kg $= 2\,260\,000$ J/kg
$Q =?$ J

Vzorec: $Q = m \cdot l_v$

Dosazení: $Q = 1 \text{ kg} \cdot 2\,260\,000 \text{ J/kg} = 2\,260\,000 \text{ J} = 2{,}26 \text{ MJ}$

Odpověď: K vypaření 1 kg vody je potřeba 2,26 MJ tepla.

Vidíš: Vypařit 1 kg vody potřebuje *6,8× více* energie než roztát 1 kg ledu.

Praktické důsledky

- Tání ledu na řece pohltí obrovské množství tepla – jaro je proto chladné.
- Pocení ochlazuje tělo – pot se vypařuje a odebírá teplo.
- Chladničky a klimatizace pracují díky vypařování chladiva.